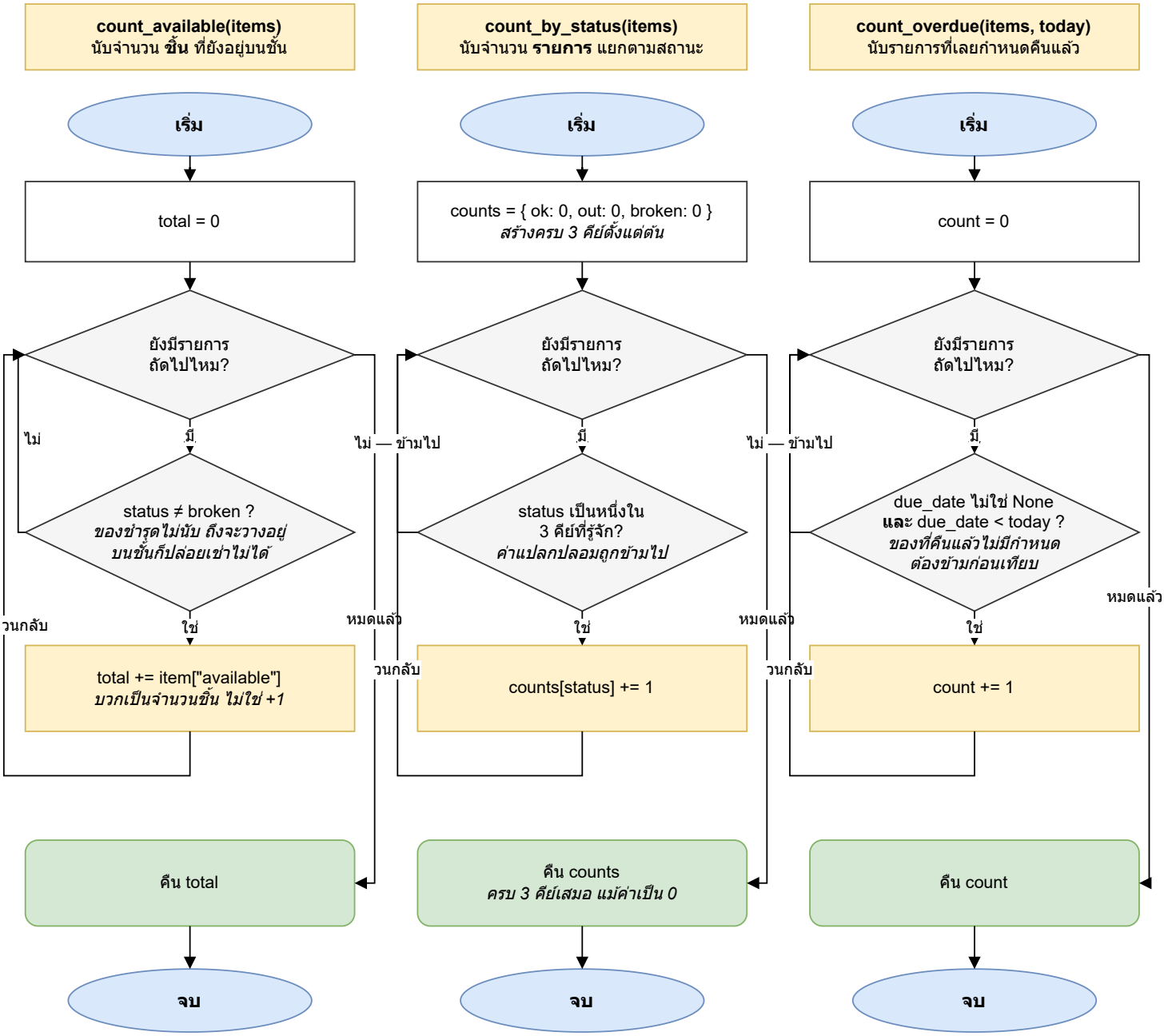
Flowchart 5 — การนับ: count_available · count_by_status · count_overdue

search.py · ทั้งสามตัวเป็นการเดินผ่านข้อมูลรอบเดียว โครงเหมือนกัน ต่างกันแค่เงื่อนไขที่นับและสิ่งที่บวก



ทำไมทั้งสามตัวเป็น O(n) และไม่มีทางลัด

- การนับต่างจากการค้นตรงที่**ไม่มี "ตัวที่ใช่" ให้หยุด** ต้องดูครบทุกชิ้นถึงจะสรุปตัวเลขได้ จึงข้ามตัวไหนไม่ได้เลย
- binary search ใช้ไม่ได้ เพราะการตัดครึ่งต้องมีเป้าหมายเดียวที่เทียบมากกว่า/น้อยกว่าได้ แต่การนับไม่มีเป้าหมายแบบนั้น
- ตารางแฮชก็ช่วยไม่ได้ เพราะแฮชตอบได้แค่ "ตัวนี้อยู่ไหน" ไม่ใช่ "มีกี่ตัวที่เข้าเงื่อนไข"
- **หน่วยความจำ O(1) ทั้งสามตัว** — count_by_status เก็บแค่ 3 ช่องคงที่ ไม่โตตาม n
- count_by_status เดินผ่านข้อมูล**รอบเดียว**ได้ครบทั้งสามตัวเลข ไม่ใช่วนสามรอบแยกกัน อ่านข้อมูลน้อยกว่าสามเท่า
- เทียบวันที่ด้วยการเทียบข้อความได้ เพราะ YYYY-MM-DD เรียงจากหน่วยใหญ่ไปเล็ก ถ้าเก็บเป็น DD/MM/YYYY ข้อนี้จะไม่จริงทันที